Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2002-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：294

1. 三对距离平方均为 98，因此构成等边三角形。

2. 立方体中不可能三对都为棱，也不可能都为体对角线，所以必须均为面对角线。于是 $2s^2 = 98$，表面积 $6s^2 = 294$。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2003-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：505

1. 按最近的盒子面、棱、顶点分解。原体积为 60，六个厚一的面板体积和为 94。

2. 十二个四分之一圆柱合成总轴长 12 的圆柱，贡献 12π；八个八分球合成单位球，贡献 $4\pi/3$。

3. 总量为 $(462+40\pi)/3$，所求 505。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2003-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：028

1. 设重心 $G=(A+B+C+D)/4$，A 对面的面心为 $(B+C+D)/3=G-(A-G)/3$，其余点同理。

2. 故小四面体由比例 $-1/3$ 的位似得到，体积比为 $1/27$，答案 28。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2003-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：216

1. 在半径六圆盘上，楔形高度为仿射函数，在切点为零、直径对点为十二。

2. 关于圆心对称的两点高度和恒为十二，平均高度为六，体积为 $\pi \cdot 36 \cdot 6 = 216\pi$，答案 216。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2008-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：014

1. 底边接触点绕顶点作半径为母线长 $\ell = \sqrt{r^2 + h^2}$ 的圆周运动。一圈滚过长度 $2\pi\ell$，等于十七个底圆周长。

2. 所以 $\ell = 17r, h^2 = 288r^2$，比为 $12\sqrt{2}$，所求 14。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2012-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：750

1. 每个平面三角形的高为 $20-15/2=25/2$，折后为斜高；底面边心距为 $15/2$。

2. 由勾股定理，锥高为十，故体积为 $15^2\cdot 10/3=750$。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2016-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：108

1. 设 U, V 为 A 在底面的两个邻点，W 为竖直邻点。两平面沿 UV 相交。等腰三角形 AUV 中 $AU = AV = 12, \angle UAV = 120^\circ$。

2. 令 M 为 UV 中点，则 $AM = 12\cos 60^\circ = 6$。AM, WM 均垂直 UV，故角 AMW 即所给二面角。

3. 由直角三角形 AMW，$h = 6\tan 60^\circ = 6\sqrt{3}$，因此 $h^2 = 108$。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2017-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：803

1. 顶点到底面三点等距，故垂足为底面外心。底面高为 $\sqrt{20^2-12^2}=16$，面积 $K=192$，外接圆半径 $R=20\cdot 20\cdot 24/(4K)=25/2$。

2. 锥高为 $\sqrt{25^2-R^2}=25\sqrt{3}/2$。体积 $Kh/3=800\sqrt{3}$，所以 $m+n=803$。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2000-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：052

1. 起初液体占总体积 $(9/12)^3 = 27/64$。倒置后，顶端空圆锥占 $37/64$。

2. 其高为 $12\sqrt[3]{37/64} = 3\sqrt[3]{37}$，液深为 $12 - 3\sqrt[3]{37}$，所求为 52。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2003-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：348

1. 三角形边长平方只可能为 $(1,1,2),(2,2,2),(1,2,3)$。第一型每个面四个，共 24 个，面积 $1/2$。

2. 等边型共八个，面积 $\sqrt{3}/2$；第三型由四条体对角线各配其余六顶点，共 24 个，面积 $\sqrt{2}/2$。三类总数 56，覆盖全部顶点三元组。

3. 面积总和为 $12+\sqrt{48}+\sqrt{288}$，所求 348。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2005-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：011

1. 取八面体顶点为三个坐标轴上正负单位点，由两个底面积二、高一的棱锥组成，体积为 $4/3$。

2. 面心为 $(\pm 1/3, \pm 1/3, \pm 1/3)$，立方体体积为 $8/27$，比为 $9/2$，所求 11。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2012-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：089

1. 截平面过 $(0,1,0),(1/2,0,0),(1,1,1/2)$，方程为 $2x+y-4z=1$，较小部分在底棱 BC 附近。

2. 延长 DM 至 $K=(1,-1,0)$，则 $CK=2$，B 为其中点。四面体 $KDCN$ 的底 DCN 面积为四分之一，高为二，体积为六分之一。

3. 立方体外被多算的部分为顶点 K 处线性比二分之一的相似四面体，体积为四十八分之一。故较小部分为 $7/48$。

4. 较大部分 $41/48$，答案 89。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2015-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：384

1. 在最低顶点附近，垂直于立方体体对角线的截面为等边三角形。到桶口时，其外接圆半径为 4，因此边长为 $4\sqrt{3}$。

2. 设截平面在三条互相垂直的立方体棱上截取长度均为 t，则截面边长为 $t\sqrt{2}$，故 $t = 2\sqrt{6} < 8$。浸入部分恰为角部四面体，体积 $t^3/6 = 8\sqrt{6}$。

3. 浸入深度为 $t/\sqrt{3} = 2\sqrt{2} < 10$，未碰桶底。排水体积等于该四面体体积，所以 $v^2 = 384$。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2021-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：192

1. 取 A 为原点，B, C, D 分别在三条垂直坐标轴上，距原点均为 s，$G = (s, s, s)$。展开到 $P = (x, y, z)$ 的距离得 $PB^2 + PC^2 + PD^2 - PG^2 = 2PA^2$，坐标一次项和 s^2 均消去。

2. 所以 $2PA^2 = 36000 + 18000 + 28800 - 9072 = 73728$，从而 $PA = 192$。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2001-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：101

1. 每个原面变成三个角部三角形及三个新增四面体外侧面，边长均减半。因此第 i 步有 $4 \cdot 6^i$ 个面，边长比例 2^{-i}。

2. 下一步附加小四面体的相似比为 $2^{-(i+1)}$，单体积为 $8^{-(i+1)}$，故新增体积为 $\frac{1}{2}(3/4)^i$。

3. 前三次增加后体积为 $1 + 1/2 + 3/8 + 9/32 = 69/32$，所求 101。

4. 前三步所需的不重叠条件可精确核验：从顶点 $(1,1,1), (1,-1,-1), (-1,1,-1), (-1,-1,1)$ 出发，所有新增外顶点和面中点均为有理坐标。对最终一百七十三个四面体作分离轴检验、对八百六十四个边界面作共面三角形检验，仅有边界接触，没有正体积重叠或被遮盖的正面积重合。配套可执行证书使用精确整数投影，因此前三步的面数和体积相加成立。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2001-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：417

1. 取 $A=(0,0,0), E=(8,8,8)$，则 $I=(6,8,8), J=(8,6,8), K=(8,8,6)$。沿体对角线方向延伸，分别到达 $L=(0,2,2), M=(2,0,2), N=(2,2,0)$。

2. IJ 所在壁面为 $2z=x+y+2$，交 z 轴于 $O=(0,0,1)$。壁五边形可拆成矩形 $ILMJ$ 和三角形 LOM，面积分别为 $12\sqrt{6}, \sqrt{6}$，合为 $13\sqrt{6}$。

3. E 附近三面各删去直角边为 2 的三角形，面积 2；A 附近每面删去四边形，例如 $(0,0),(1,0),(2,2),(0,1)$，面积也为 2。

4. 总面积为 $372+39\sqrt{6}$，答案 417。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2002-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：163

1. 取 $D=(0,0,0), C=(12,0,0), B=(12,12,0), A=(0,12,0)$。$E$ 到 C, D 等距，故横坐标为 6。到实心正方形的距离为 12 迫使垂足在面内，否则最近边距离与 $DE=14$ 矛盾。取上方后得 $E=(6,4,12)$。

2. 等腰梯形对称性给出 $G=(3,y,z), F=(9,y,z)$。面 $ADEG$ 在 $z=2x$ 上，故 $z=6$。再用 $AG=8$，得 $(y-12)^2=19$。

3. 于是 $EG^2=45+(8\pm\sqrt{19})^2=128\pm16\sqrt{19}$。指定减号选出 $128-16\sqrt{19}$，所求 163。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2004-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：512

1. 原圆锥母线五，侧面积 15π，总涂漆面积 24π。相似比例为 t 时，小圆锥原涂漆面积为 $15\pi t^2$，新切面无漆。

2. 令面积比与体积比相等，$15t^2/(24-15t^2)=t^3/(1-t^3)$，化简得 $t=5/8$。

3. 共同比为 $125/387$，所求 512。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2004-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：813

1. 展开柱壁并接上相切的自由段，绷紧使路径成为直线。全长二十、高差四，所以总水平投影为 $8\sqrt{6}$。

2. 端点水平距轴为十二，到半径八圆的切线投影长为 $4\sqrt{5}$。全绳长与投影之比相同，故自由段长为 $5\sqrt{30}/3$。

3. 贴壁段长为 $(60-\sqrt{750})/3$，所求 813。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2004-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：625

1. 母线长为八百，侧面展开为半径八百、角二百七十度的扇形。正相对母线在展开图中夹角一百三十五度。

2. 展开图内直线段为最短路，余弦定理得距离平方为 $125^2+(375\sqrt{2})^2-2(125)(375\sqrt{2})\cos 135^\circ=390625$。

3. 故最短路为 625。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2007-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：080

1. 取底面标准坐标，顶点为 $E=(2,2,2\sqrt{2})$，截平面为 $x+y+2\sqrt{2}z=6$。

2. 截面五顶点为 $(1,1,\sqrt{2}),(7/2,1/2,\sqrt{2}/2),(4,2,0),(2,4,0),(1/2,7/2,\sqrt{2}/2)$，其 xy 投影用鞋带公式得面积八。

3. 该平面投影面积与实际面积之比为 $2/\sqrt{5}$，故实际面积为 $4\sqrt{5}=\sqrt{80}$，所以 $p=80$。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2008-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：871

1. 在一角取 $O=(0,0), P=(a,0)$，$a=\sqrt{17}$，内切点 $R=(t,t)$。角度条件使 OPR 三角为四十五、一百零五、三十度，故 $PR=a\sqrt{2}, t=a(\sqrt{3}+1)/2$。

2. 过 R 的折线水平，P 在其上的垂足为 $S=(a,t)$，板宽为 t。折起粘合后，因对称性 P 落在 (a,a) 的正上方，距 S 仍为 t，水平差为 $t-a$。

3. 高度平方为 $t^2-(t-a)^2=17\sqrt{3}$，所以高度为 $\sqrt[4]{867}$。$867=3\cdot 17^2$ 无四次方因子，所求为 871。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2010-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：365

1. 区域为三角形，顶点为 $C=(8,10)$，底边在转轴上，端点为 $A=(9/2,13/2), B=(39/4,33/4)$。

2. C 到轴的垂足为 $(87/10,79/10)$，位于底边内，所以旋转得到共底的两个圆锥。总轴向高为 $AB=7\sqrt{10}/4$，半径为 $7/\sqrt{10}$。

3. 体积为 $343\pi/(12\sqrt{10})$，故所求为 365。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2015-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：053

1. 底面弦到圆心的距离为 $6\cos 60^\circ = 3$。关于圆柱中心对称，在另一底面得到反向偏移的平行弦。因此截面正投影为半径 6 圆盘中宽 6 的中央条带。

2. 每个被去掉的弓形面积为 120° 扇形减中央三角形，即 $12\pi - 9\sqrt{3}$。投影条带面积为 $36\pi - 2(12\pi - 9\sqrt{3}) = 12\pi + 18\sqrt{3}$。

3. 截平面在水平距离 6 内上升 8，面积放大倍数为 $\sqrt{6^2+8^2}/6 = 5/3$。故截面积为 $20\pi + 30\sqrt{3}$，所求和 53。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2023-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：125

1. 设三个棱向量为 u, v, w。菱形对角线关系给出各棱长平方均为 $(21+31)/4 = 13$，两两点积均为 $\pm(31-21)/4 = \pm 5/2$。

2. 记 $x = u \cdot v, y = u \cdot w, z = v \cdot w$，则格拉姆行列式为 $V^2 = 13^3 - 13(x^2+y^2+z^2) + 2xyz$。平方项固定，仅 xyz 的符号影响结果。

3. 两种体积平方为 $2197 - 975/4 \pm 125/4$，即 $7938/4, 7688/4$。因此体积比为 $\sqrt{3969/3844} = 63/62$。

4. 已为最简分数，答案 125。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2023-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：751

1. 沿棱取坐标 $A=(0,0,0), B=(s,0,0), C=(0,s,s), D=(s,s,s)$，设竖直单位向量为 u。竖直矩形的法向量为 $(0,1,-1)$，故 $u_2=u_3$。由高度，$su_1=2, su_2=su_3=4$，因此 $s^2=2^2+4^2+4^2=36$。

2. 立方体为 $[0,6]^3$，高度为 $(x+2y+2z)/3$。将三坐标各反射为 $6-x$ 等，水面以上的空区域体积等于立方体内 $x+2y+2z<9$ 的体积。

3. 第一卦限完整四面体的截距为 $9, 9/2, 9/2$，体积 $243/8$；仅 $x\le 6$ 会截去部分。被截四面体截距为 $3, 3/2, 3/2$，体积 $9/8$。故空气体积为 $117/4$。

4. 水量为 $216-117/4=747/4$，答案为 751。

Source / 来源

Section 2.10 Volumes & solid geometry

体积与立体几何

[AIME-2024-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：104

1. 把四面体嵌入长方体的相间顶点。长方体边长满足 $a^2+b^2=41, a^2+c^2=80, b^2+c^2=89$，故为 $(4,5,8)$。四面体体积为 $abc/3=160/3$。

2. 每个面的边长平方为 $41,80,89$，由面积恒等式，$16F^2=2(41\cdot 80+80\cdot 89+89\cdot 41)-(41^2+80^2+89^2)=12096$，故 $F=6\sqrt{21}$。

3. 分成四个同高棱锥，得 $V=r(4F)/3$，于是 $r=20\sqrt{21}/63$，所求 104。

Source / 来源